

covalente. Entre as ligações iônicas também existe uma graduação, isto é, existe ligação fortemente iônica e ligação fracamente iônica, dependendo da eletronegatividade dos elementos combinados entre si. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos que constituem os íons (quanto mais distantes estiverem os elementos na fila de eletronegatividade), mais fortemente iônica será a ligação. Assim, a ligação entre flúor e potássio ($K^+ F^-$) é mais fortemente iônica (maior força de atração entre os íons) que a ligação entre sódio e iodo ($Na^+ I^-$).

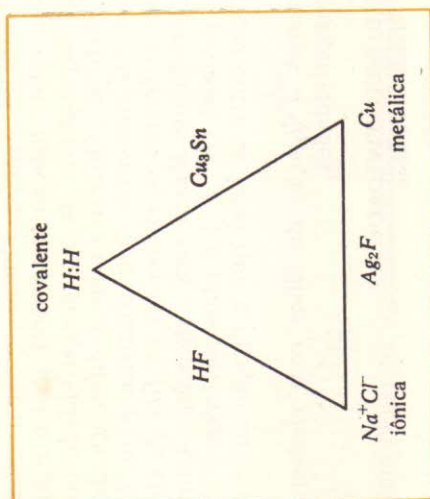
Consideremos a ligação do flúor com elementos de diferentes eletronegatividades.

ELETRONEGATIVIDADE
(Tabela L. PAULING)

	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	
$F \equiv F$									ligação covalente não polarizada (100% apolar)
$F \equiv O$									ligação covalente fracamente polarizada
$F \equiv Cl$									ligação covalente fracamente polarizada
$F \equiv Br$									ligação covalente regularmente polarizada
$F \equiv C$									ligação covalente fortemente polarizada
$F \equiv H$									ligação covalente muito fortemente polarizada
$F \equiv Ag$									ligação iônica fraca
$F \equiv Al$									ligação iônica média
$F \equiv Li$									ligação iônica forte
$F \equiv Cs$									ligação iônica fortíssima (100% iônica)

8.9 - Estados intermediários entre as ligações iônica e covalente apolar

A ligação covalente com polarização é um tipo de ligação intermediária entre a ligação 100% iônica e a ligação 100% covalente apolar.

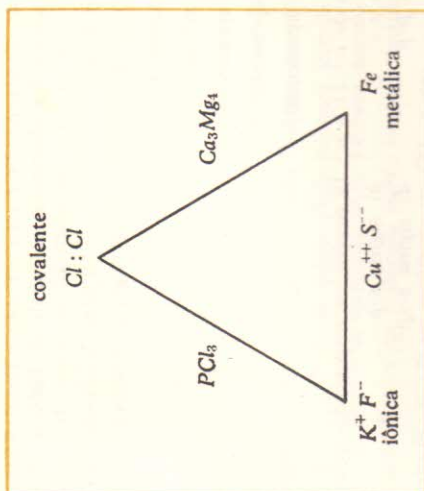


"Chemical Systems" (sic)

Os autores do *Chemical Systems* (C.B.A.) consideram três ligações como fundamentais: covalente apolar, iônica e metálica. A ligação covalente polarizada é considerada uma ligação intermediária entre a ligação covalente apolar e a ligação iônica; quanto mais polarizada for a ligação covalente, mais ela se afasta da ligação covalente apolar e mais se aproxima da ligação iônica. Assim, como a ligação covalente $H-F$ é muito fortemente polarizada, está muito próxima da ligação iônica; é uma ligação "quase iônica". A ligação iônica fraca é considerada como uma ligação intermediária entre a ligação iônica (forte) e a ligação metálica. A ligação entre metais para formar os compostos intermetálicos é considerada uma ligação intermediária entre a ligação covalente apolar e a ligação metálica.

Exercício: Esquematizar no "triângulo C.B.A." as ligações químicas nas substâncias: Cl_2 , PCl_3 , KF , CuS , Fe e Ca_3Mg_4 .

Resolução: no Cl_2 a ligação é covalente apolar; no K^+F^- a ligação é iônica (forte); no $Cu^{++}S^{--}$ a ligação é iônica forte; portanto, intermediária entre a ligação iônica forte e a ligação metálica; no PCl_3 as ligações são covalentes polarizadas, portanto, intermediárias entre as ligações covalentes apolares e as ligações iônicas fortes; no ferro temos ligações metálicas; no Ca_3Mg_4 as ligações são intermediárias entre as ligações covalentes apolares e as ligações metálicas, como acontece em todos os compostos intermetálicos.



Nota: os compostos intermetálicos não obedecem às regras de valência; assim, suas fórmulas não podem ser deduzidas teoricamente e não podem ser justificadas; em hipótese alguma o aluno deverá memorizar fórmulas de compostos intermetálicos.